

amU Aix
Marseille
Université

IUT

WLAN (Wireless Local Area Network) – 802.11

Jean-Luc Damoiseaux
IUT-Aix-Marseille
Dpt R&T



1

Dpt R&T - JLD

amU Aix
Marseille
Université

IUT

2 Plan

- Généralités
- Architecture d'un réseau 802.11
- Couche physique
- Couche liaison de données
- La sécurité

2

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

3 IEEE 802.11 / Wi-Fi Alliance



IEEE
*Advancing Technology
for Humanity*

- Favoriser l'innovation technologique et l'excellence au profit de l'humanité
- Mise en place des normes 802.11



Wi-Fi
ALLIANCE

- Promotion et développement du programme Wi-Fi (wireless fidelity)
- Délivrance de tests et de certifications pour l'obtention du label WI-FI

3

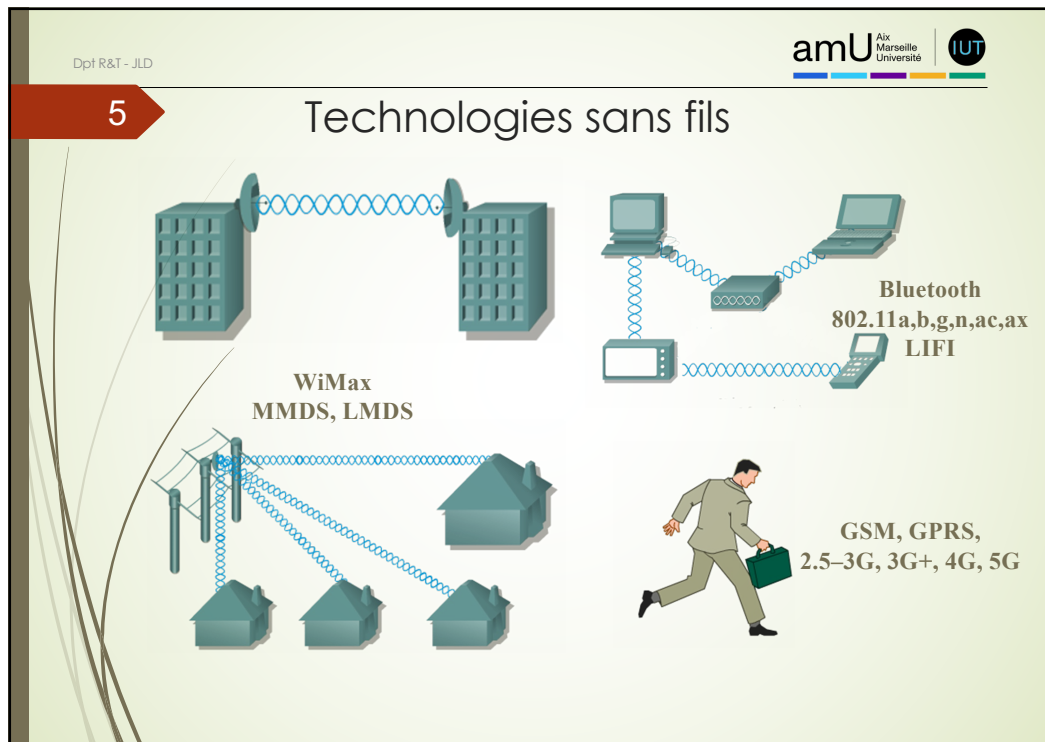
Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

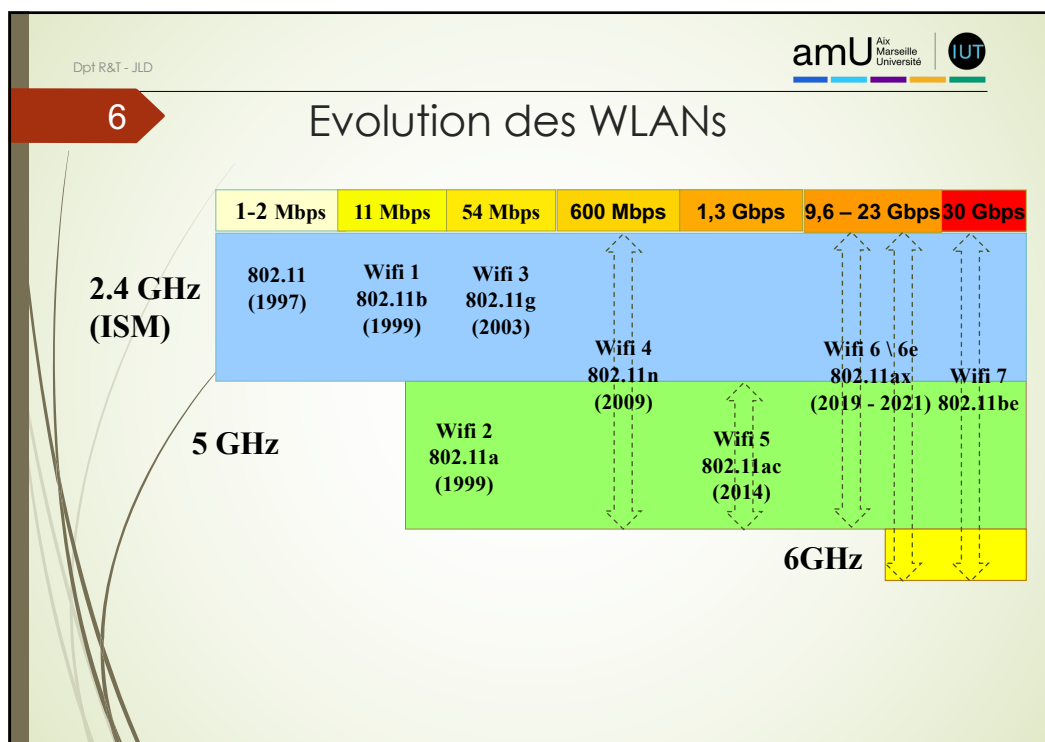
4 Pourquoi un LAN sans fil ?

- Pour disposer de toutes les fonctionnalités et avantages d'un LAN sans les limitations dues aux fils et câbles.
- Avantages :
 - Installation aisée et peu coûteuse
 - Mobilité
 - Flexibilité et évolutivité

4



5



6



7

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

8 Phénomènes physiques d'altération

Transparence

3 à 5 dB	air bois
5 à 8 dB	air humide plastique, verre
8 à 10 dB	eau, végétation animaux, nous
10 à 25 dB	cloisons en plâtre, brique béton verre blindé métal conducteur

8

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

9

Sources d'altération



- Armoire métallique, bureau, etc
- Murs, cloisons
- Miroirs, Vitres, etc.
- Plante
- Eau (seau, aquarium, ...)
- Bande ISM : Micro-ondes, appareil bluetooth, ...
- Éléments topographiques (montagnes, courbure de la terre)
- Objets façonnés par l'homme (bâtiments, pylone)
- Arbres, vol d'oiseaux
- Brouillard, pluie, etc.

9

amU Aix Marseille Université IUT

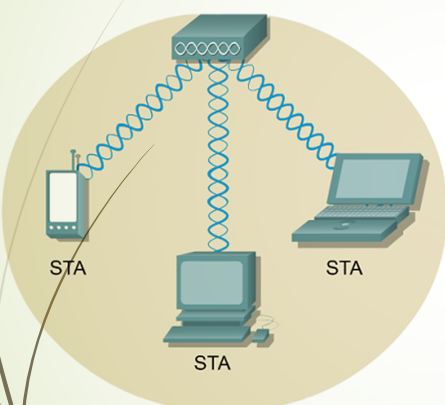
Architecture 802.11

10

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

11 Basic Set Service



- BSS : Ensemble de terminaux munis d'une carte réseau 802.11
- BSA : Zone occupée par les terminaux d'un BSS

Basic Set Area

11

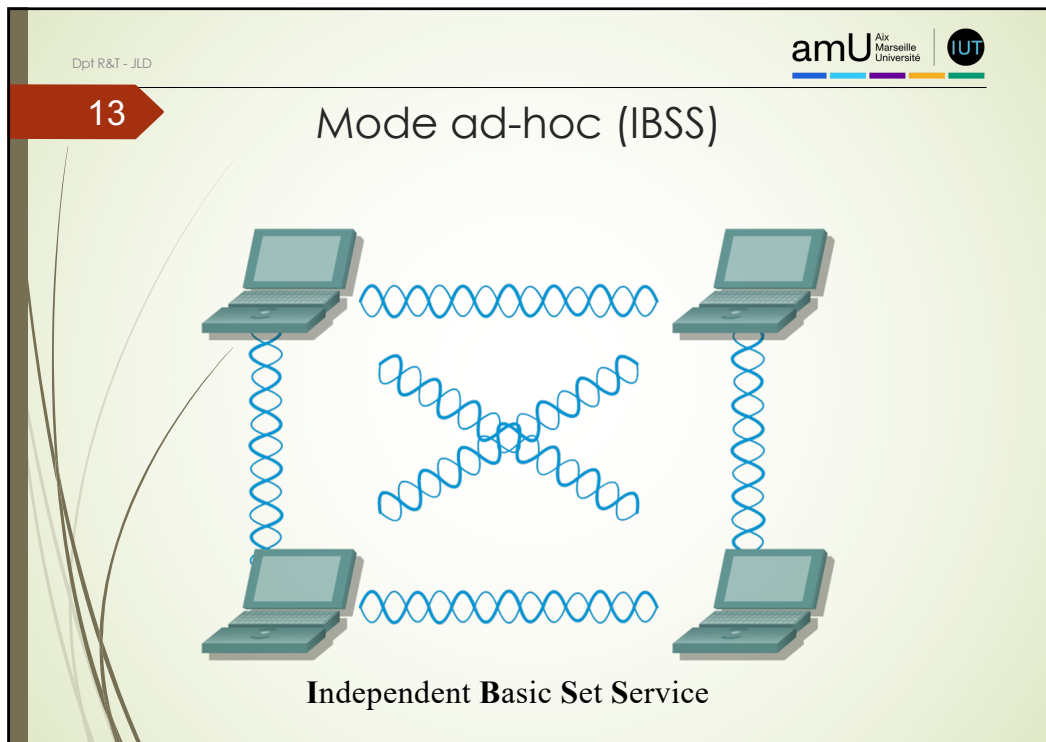
Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

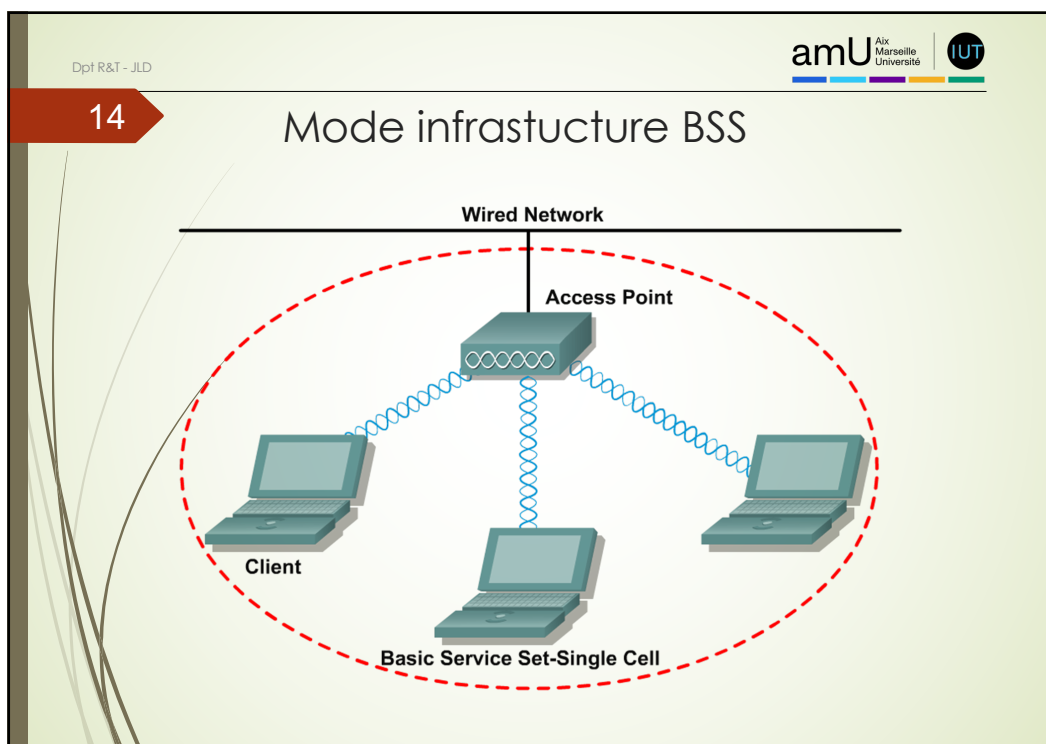
12 Modes de fonctionnement

- Mode ad-hoc (802.11s)
 - Permet aux stations de communiquer sans l'aide d'une quelconque infrastructure
- Mode infrastructure
 - Fournit aux différentes stations des services spécifiques sur une zone de couverture déterminée par la taille du réseau

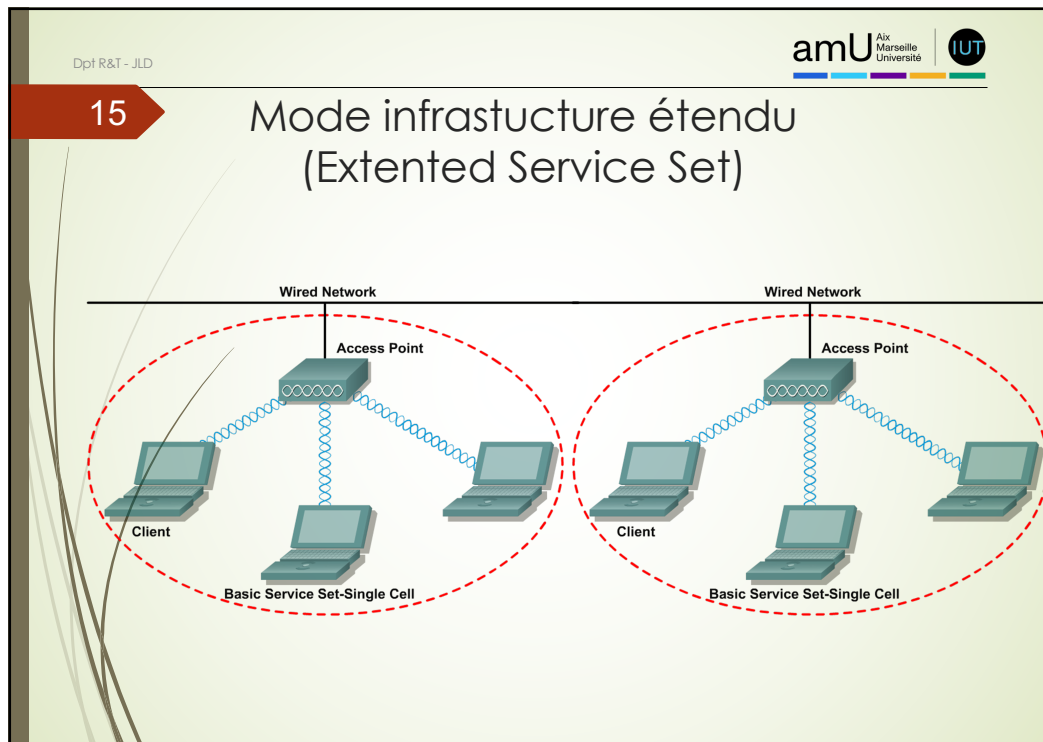
12



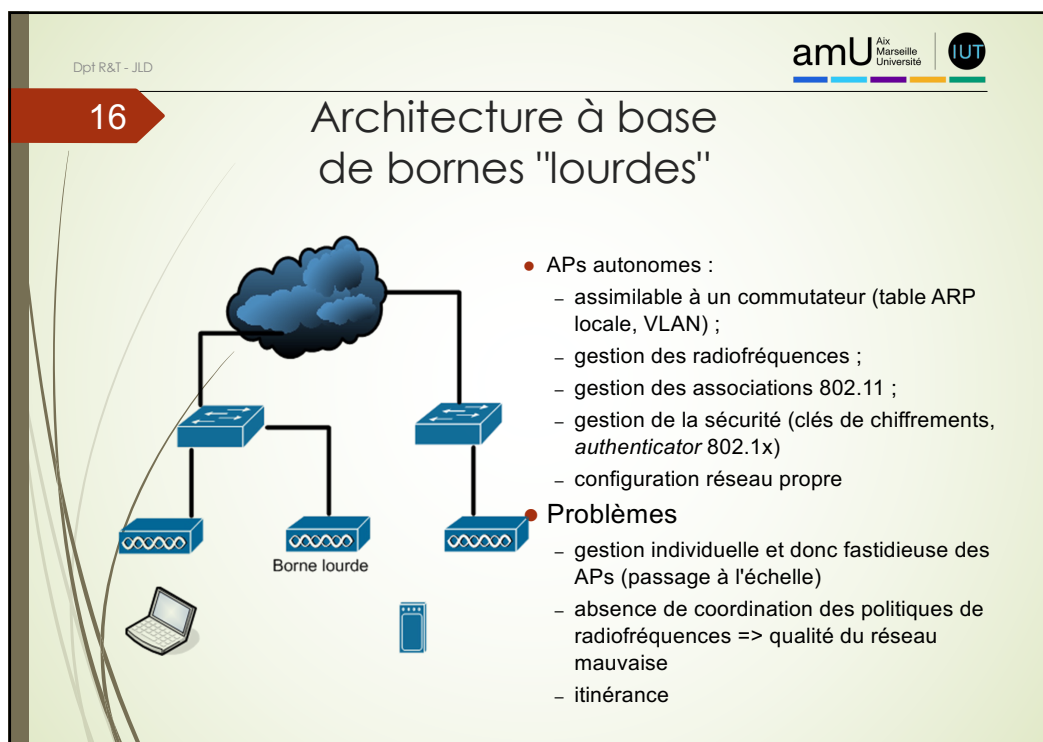
13



14



15



16

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

17

Architecture à base de bornes "légère"

- Architecture
 - APs sont de simples antennes (LAP - Lightweight Access Points)
 - l'intelligence dans un ou plusieurs contrôleurs (Wireless Lan Controller)
 - serveur d'administration des contrôleurs (Wireless Control System)
- Avantages
 - administration simplifiée
 - gestion des fréquences
 - gestion de la sécurité
- Problèmes :
 - Solution propriétaire !
 - Criticité du contrôleur
 - Coût

17

amU Aix Marseille Université IUT

Couche physique

18

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

19 Bande de fréquence

- La bande de fréquence est découpée en canaux
 - dont le nombre varie d'un pays à l'autre
 - pouvant se recouvrir et/ou être agrégés !

Band	Channels	Bandwidth	Spectrum / Channels
2.4 GHz	3	20 MHz	60 MHz of spectrum
	1	40 MHz	3x 20-MHz channels
5 GHz	25	20 MHz	500 MHz of spectrum or 25x 20-MHz channels
	12	40 MHz	
	6	80 MHz	
	2	160 MHz	
6 GHz	59	20 MHz	1200 MHz of spectrum and 59x 20-MHz channels in US
	29	40 MHz	
	14	80 MHz	
	7	160 MHz	
	3	320 MHz	500 MHz of spectrum in EU

19

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

20 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (WIFI 3 / 802.11g)

- Un canal est découpé en sous-canaux indépendants pour répartir les données sur des fréquences différentes

- Pendant une durée donnée, tous les sous-canaux sont utilisés par le même utilisateur

20

amU Aix
Marseille
Université IUT

Dpt R&T - JLD

21 Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (WIFI 6 / 802.11ax et WIFI 7 / 802.11be)

- Le nombre de sous-canaux a été multiplié par plus de 4
- WIFI 6 - chaque sous-canal (de taille différente) peut être attribué à un utilisateur différent
- WIFI 7 – Un utilisateur peut utiliser plusieurs sous-canaux (MRU)

Frequency

Time

User 1 User 2 User 3 User 4

Wi-Fi 6/6E OFDMA

Frequency

Time

User 1 User 2 User 3 User 4

Wi-Fi 7 OFDMA avec MRU

21

amU Aix
Marseille
Université IUT

Dpt R&T - JLD

22 Modulations

Débit 1Mbit/s : Modulation de phase différentielle binaire (DBPSK)

Bit 0 Bit 1

● ●

Changement de phase 0 Changement de phase π (180°)

0 1 1

1 bit/symbole

64QAM
802.11n-WIFI4
6 bits/symbole

256QAM
802.11ac/WIFI5
8bits/symbole

1024QAM
802.11ax/WIFI6
10 bits/symbole

4096QAM
802.11be/WIFI7
12 bits/symbole

22

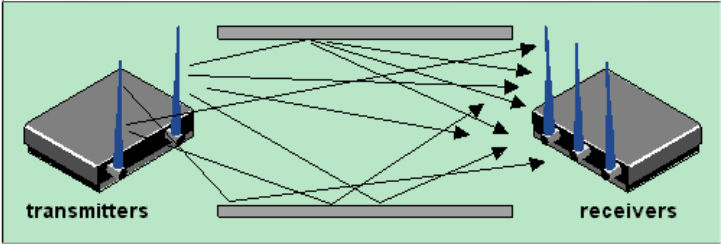
Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

23

MIMO (WIFI 4 / 802.11n)

- Multiplexage spatial pour transmettre un message en plusieurs morceaux sur différentes antennes
- Plusieurs antennes pour l'émission et la réception du signal



23

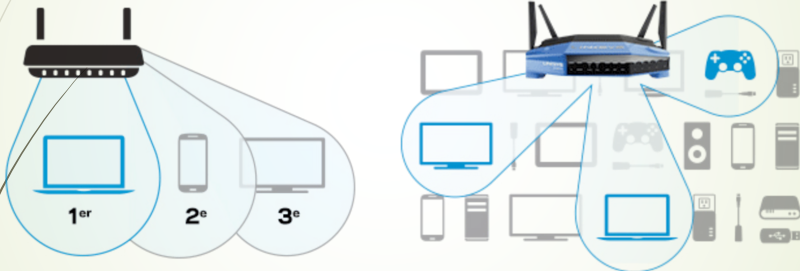
Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

24

Multi User-MIMO (à partir du WIFI 6 / 802.11ax)

Extension du MIMO à plusieurs utilisateurs



- 802.11ac => 4 périphériques simultanément
- 802.11ax => 8 périphériques simultanément
- 802.11be => 16 périphériques simultanément

24

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

25 Multi Link Operation (WIFI 7 / 802.11be)

Possibilité pour un client de se connecter en même temps sur plusieurs bandes

Wi-Fi 6

Wi-Fi 7

25

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

26 A ne pas oublier !

- Dans les bandes 5 et 6GHz, l'absorption est plus forte donc il faut plus de bornes (et peut-être changer vos antennes)
- + de bornes = + d'énergie => racheter des switches POE !
- Le mélange des normes fait baisser les débits
- Si on utilise le même canal qu'un autre point d'accès, la bande passante est partagée
Pour augmenter le débit :
 - augmenter les points d'accès en utilisant des canaux sans recouvrement
 - passer au Wifi 6 et Wifi 7
- Attention le débit réel est de l'ordre de 30 à 50% du débit théorique (enfin avant le WIFI6/802.11ax)

26

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

27 Types d'antennes

					
	Rubber dipole	Pillar Mount	Patch Wall	Ceiling Mount	Ceiling Mount High Gain
Type	Omni	Omni	Directional	Omni	Omni

					
	Patch Wall	Mast Mount	Mast Mount High Gain	Yagi Mast	Solid Dish
Type	Directional	Omni	Omni	Directional	Directional

27

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

28 Caractéristiques d'une antenne

- Une antenne est notamment caractérisée par son diagramme de rayonnement, l'énergie du lobe central, son gain
- A ne pas oublier à propos du gain :
 - +3dB => puissance x 2 -3dB => puissance / 2
 - +10dB => puissance x 10 -10dB => puissance / 10
- La couverture varie en fonction bande de fréquences utilisée



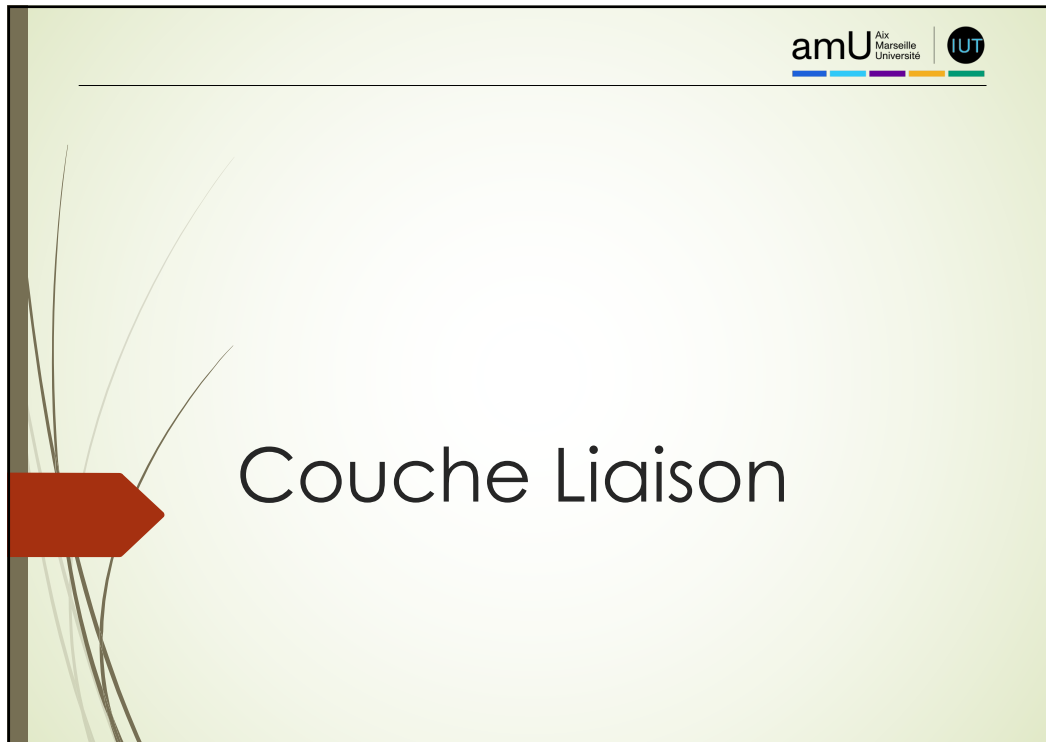
Couverture 5 GHz



Couverture 6 GHz

(à parité de puissance d'émission et de gain d'antenne)

28

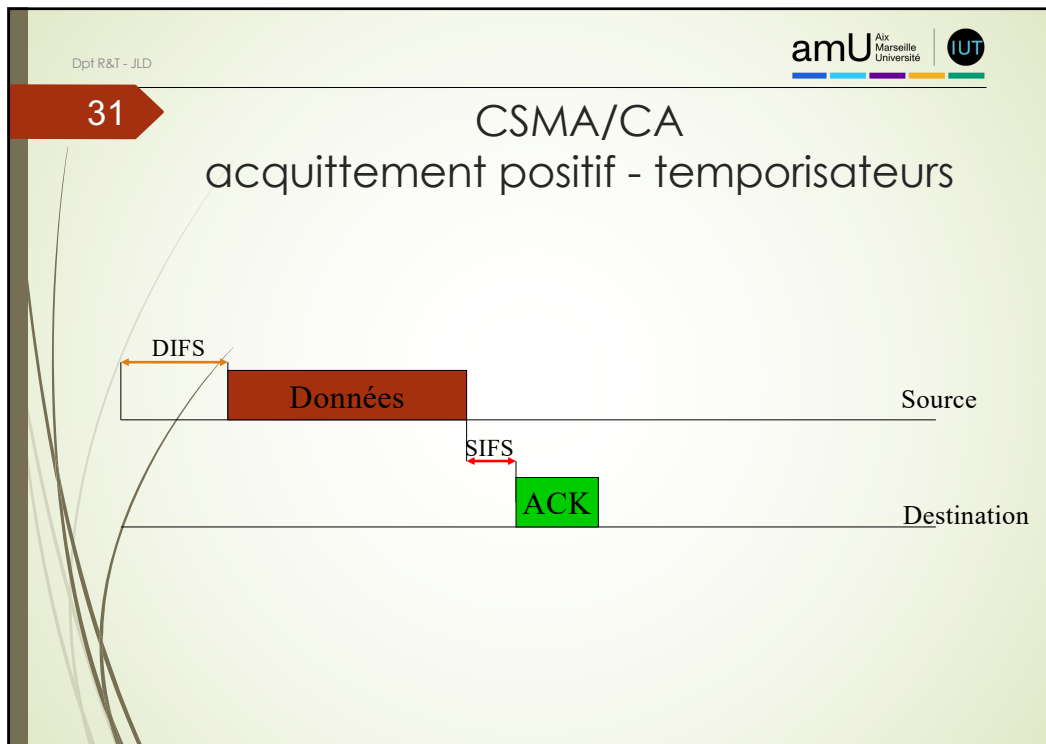


29

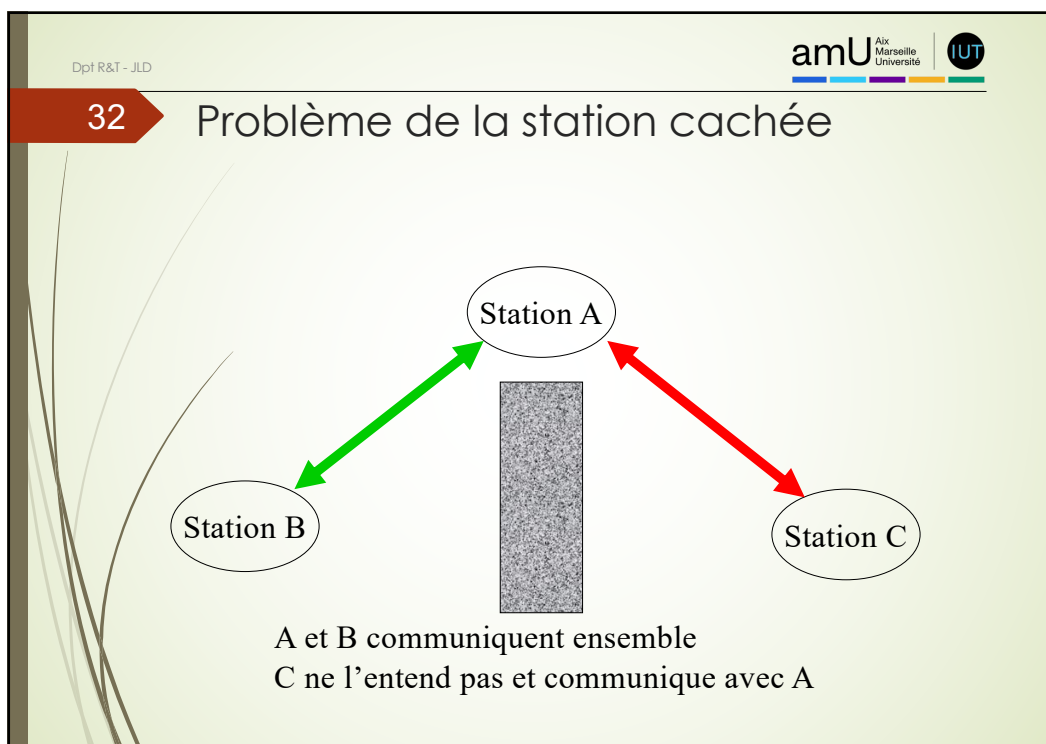
This slide has a light green background with a decorative graphic of thin, curved lines on the left side. A red arrow points to the right, containing the number "30". The title "Couche MAC 802.11" is written in a large, black, sans-serif font. In the top right corner, the logos for "amU Aix Marseille Université" and "IUT" are displayed. In the top left corner, the text "Dpt R&T - JLD" is visible. The main content is a bulleted list in French describing the CSMA-CA principle.

- Principe général : CSMA-CA
 - **C**arrier **S**ense – les stations écoutent le support et vérifient qu'il est libre avant de communiquer
 - **M**ultiple **A**ccess – toutes les stations ont un accès équitable au support physique
 - **C**ollision **A**voidance – plutôt que de gérer les collisions après coup (CSMA-CD) on essaie de les éviter

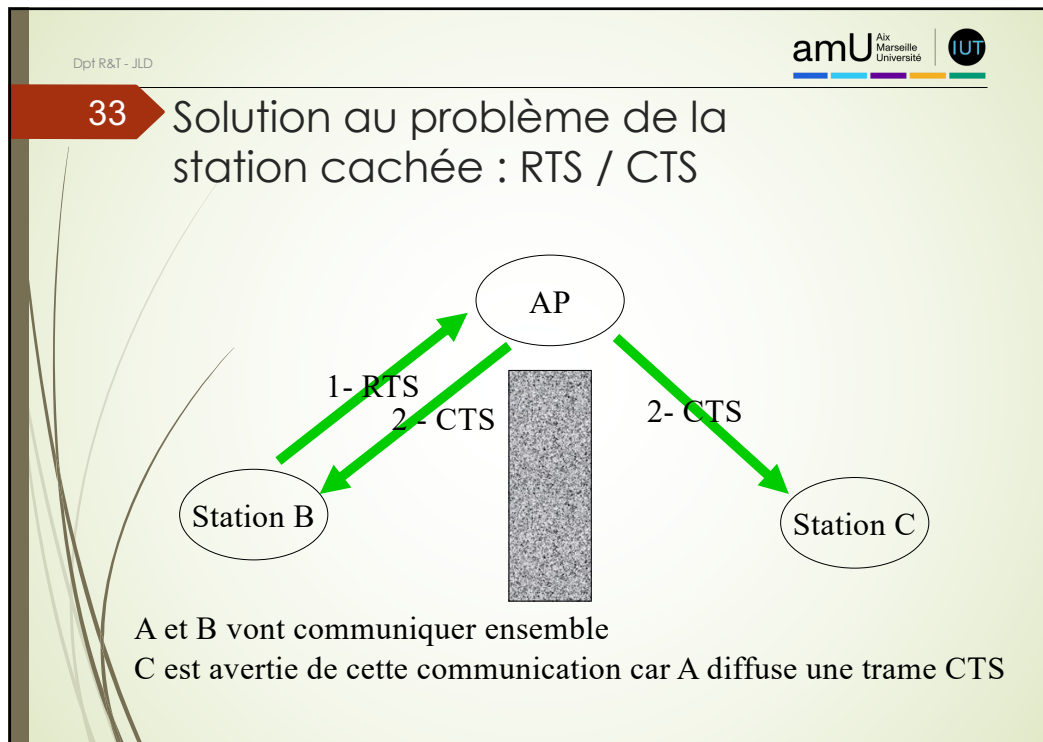
30



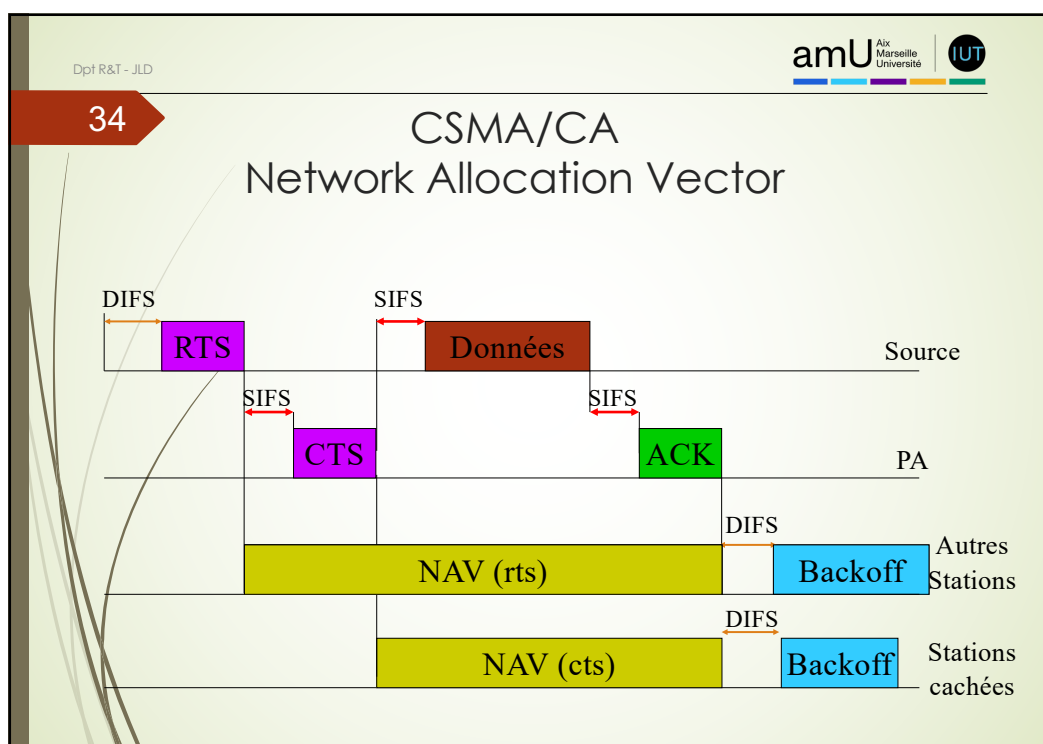
31



32



33



34

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

35 Format d'une trame

2	2	6	6	6	2	6	0-2312	4
FC	ID	Adr 1	Adr 2	Adr 3	Seq	Adr 4	Données	FCS

- FC : infos de contrôle (version, WEP, type, etc.)
- ID : durée de la transmission
- Seq : Numéro de séquence
- Adresses
- Frame Check Sequence

35

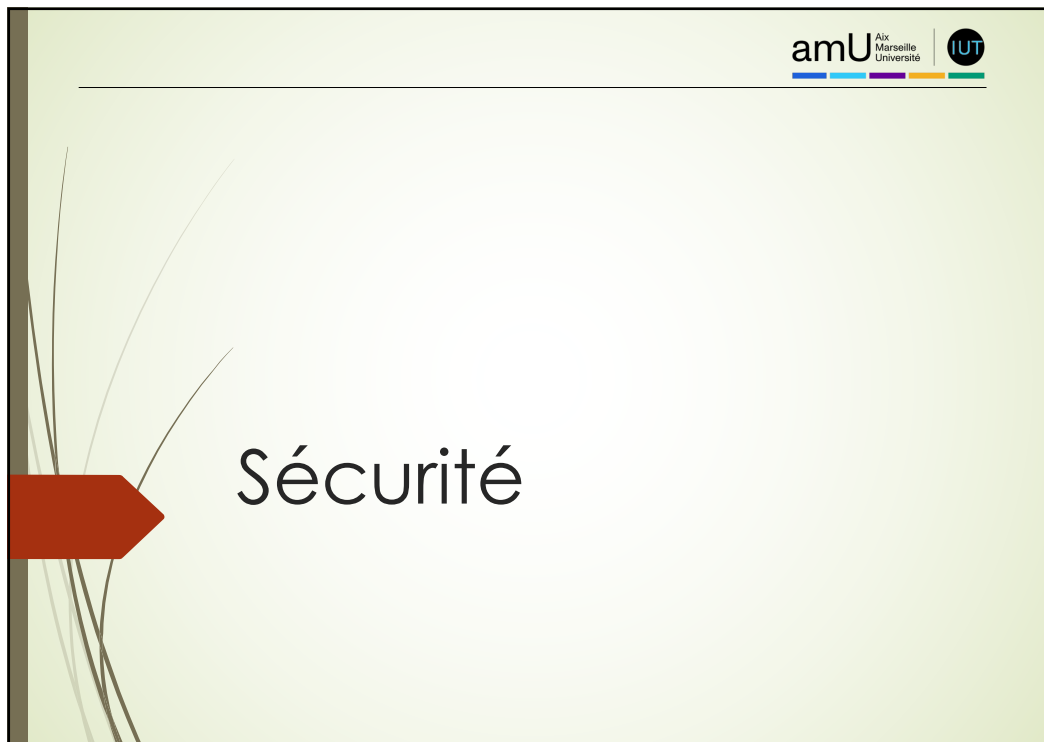
Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

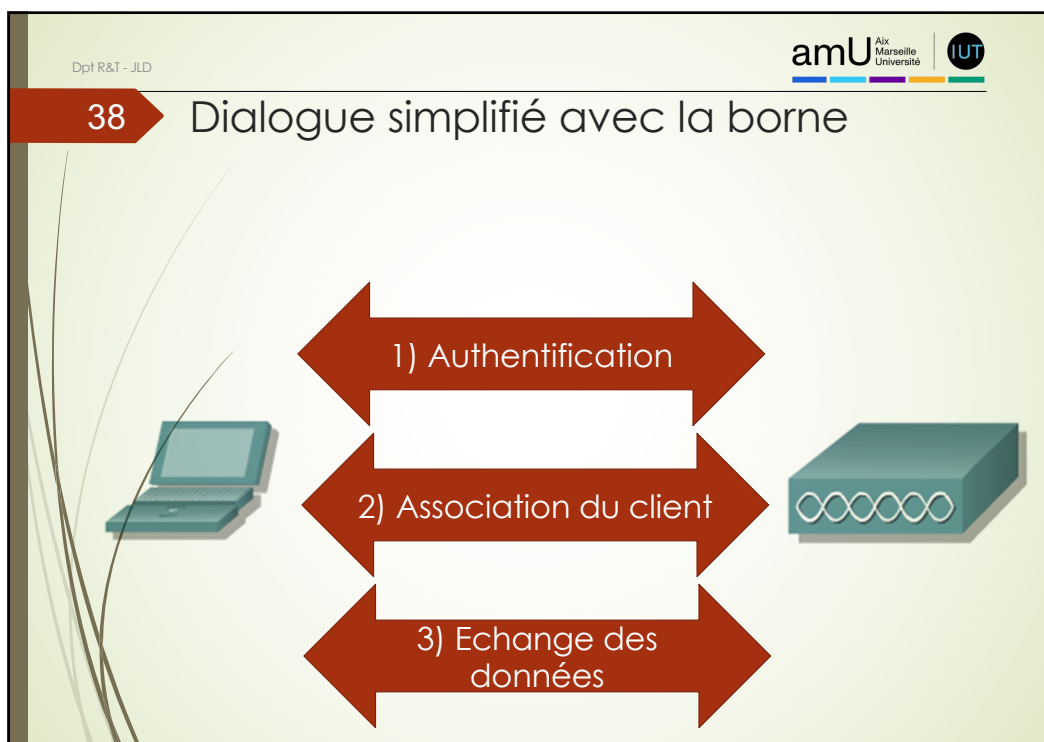
36 Types de trames

- Trames de données
- Trames de contrôle : contrôle de l'accès au support
 - RTS / CTS
 - ACK
- Trame de gestion
 - authentification
 - association / dé-association
 - synchronisation

36



37



38

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

39 Contraintes de sécurisation

- Authentification : le client dialoguant avec la borne a été authentifié
- Encryption : à un instant t, l'échange des données entre la borne et le client est chiffré
- Intégrité : les données échangées ne peuvent pas être modifiées ou rejouées

39

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

40 Panorama de la sécurité

	Encryption	Gestion des clefs	Intégrité	Authentification	
802.11	WEP	Même clef pour tout le monde	CRC	Open ou Shared	
WPA1	TKIP	Changement périodique des clefs	Michael	Personnel Pre Shared Key	Entreprise 802.1x – EAP
WPA2	AES 128 bits	Une clef par paquet et par personne	AES	PSK (4Way Handshake Protocol)	802.1x EAP-TLS EAP-TTLS EAP-PEAP
WPA3	AES 192 bits	OWE en WPA3		PSK- SAE (Simultaneous Authentication of Equals)	
802.11i	AES 256 bits				

40

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

41 Attaques connues

- Cryptographiques :
 - WEP simple, moins de 10 mn pour trouver la clef !
 - CRC modification du message sans changement du CRC
 - TKIP possible mais compliquée et limitée dans ses résultats
- Protocolaires
 - Sur le protocole 4Way Handshake de l'authentification par clef partagée (hashcat, krack)
 - Sur la méthode EAP-xxx (ne pas utiliser MD5, LEAP)
 - De-authentication et de-association
- Environnementales
 - Brouillage radio
 - AP pirate

41

Dpt R&T - JLD

amU Aix Marseille Université IUT

42 Conseils

- Si possible, utilisez la norme WPA3
- Préférez le mode entreprise et une authentification EAP-PEAP/TLS/TLS
- Dans le mode Personnel, utilisez des clefs partagées d'au moins 20 caractères
- Ne pas oublier d'isoler les réseaux et de mettre en place du filtrage
- Utilisez un VPN si paranoïa grave de type militaire
- Si possible, désactivez sur les bornes les services/protocoles inutiles (web, cdp, telnet)

42